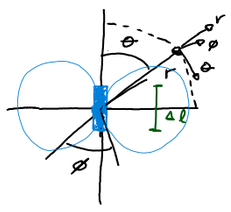
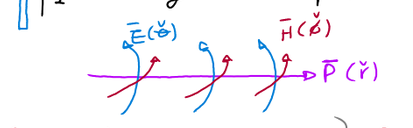
Antenas

Elemento de corriente (Dipolo corto)

Una antena muy pequeña (dipolo) que produce el factor de diagrama con forma de dona.

W_o o $W_T \rightarrow P_{Rad}$





Campo lejano ($\beta r >> 1$):

$$\left[\frac{V}{m}\right]\ \bar{E} = \frac{I_o e^{-j\beta r}\Delta l \operatorname{sen}\theta\, j\omega\mu}{4\pi r}\check{\theta}$$

$$\left[\frac{A}{m}\right]\ \bar{H} = \frac{I_o e^{-j\beta r}\Delta l \operatorname{sen}\theta\, j\beta}{4\pi r}\check{\phi}$$

$$\frac{\bar{E}}{\bar{H}} = \frac{\frac{\omega\mu}{\beta}}{\frac{\omega\mu}{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = Z_o$$

P. promedio $\rightarrow \langle\bar{P}\rangle = \frac{1}{2}\operatorname{Re}(\bar{E}\times\bar{H}^*) = \frac{1}{2}\frac{|E_o|^2}{|Z_o|}\cdot\cos(\theta_{Z_o})$

Poynting $\rightarrow$ Densidad de Pot. inst.:

$$\bar{P} = \bar{E}\times\bar{H}\ \left[\frac{W}{m^2}\right]$$

$$= \frac{I_o^2\Delta l^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\beta^2 Z_{oo}}{32 r^2\pi^2}\check{r}$$

Pequeñas Distancias ($\beta r << 1$):

$$\bar{E} = -\frac{I_o e^{-j\beta r}\Delta l\, 2\cos\theta}{4\pi\omega\varepsilon r^3}\check{r} - \frac{I_o e^{-j\beta r}\Delta l \operatorname{sen}\theta}{4\pi\omega\varepsilon r^3}\check{\theta}$$

$$\bar{H} = \frac{I_o e^{-j\beta r}\Delta l \operatorname{sen}\theta}{4\pi r^2}\check{\phi}$$

$$\langle\bar{P}\rangle = \frac{I_o^2\Delta l^2 2\cos\theta\operatorname{sen}\theta\, j}{32\pi^2\omega\varepsilon r^5}\check{\theta} - \frac{I_o^2\Delta l^2\operatorname{sen}^2\theta\, j}{32\pi^2\omega\varepsilon r^5}\check{r}$$

- $\frac{1}{2}\operatorname{Re}(\bar{E}\times\bar{H}^*) = 0 \rightarrow$ Energía Activa $= 0$
- $\frac{1}{2}\operatorname{Im}(\bar{E}\times\bar{H}^*) \neq 0 \rightarrow$ Es energía Reactiva

En esta expresión

$\bar{E}$ y $\bar{H}$ en fase

$Z_o = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$, $Z_{oo} = 120\pi$

En Dipolo Corto:

Pot. Radiada

$$P_{Rad} = \oint_S \langle\bar{P}\rangle\, d\bar{s} = I_o^2\, 40\,\pi^2\left(\frac{\Delta l}{\lambda}\right)^2 \qquad I_{ef} = \frac{I_o}{\sqrt{2}}$$

Resist. de Rad.

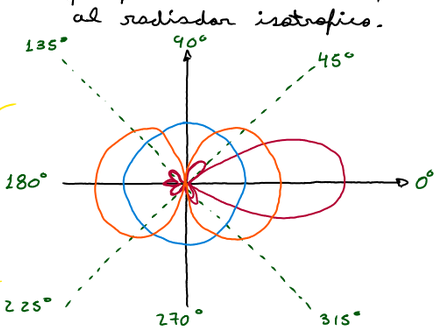
$$R_{rad} = 80\pi^2\left(\frac{\Delta l}{\lambda}\right)^2$$

R_{Loss} (?)

- $\uparrow f$: $R_{loss} = \frac{l}{2\pi r\delta\sigma}$, $\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi f\mu\sigma}}$ (Efecto skin)
- $\downarrow f$: $R_{loss} = \frac{l}{\sigma\cdot A}$

Directividad:

Relacion de densidad de pot. máx que produce una antena, con respecto al radiador isotrópico.



Factor de diagrama (2 Dim.)

- Isotropico ⊕ $\rightarrow$ dBi (Usa coord. esf.)
  - $\rightarrow$ Foco puntual (radia en esfera)
- Dipolo corto (o Dipolo de Hertz o Elem. de corri.) ⊕ $\rightarrow$ dBd
  - $\rightarrow$ ~ isotropica, pero con parte Sup. e inf. suprimidas
  - $l << \lambda$
  - G = 1,5 o 1,76 dBi
- Antena ⊕
  - $\rightarrow$ Antena que direcciona mejor la Pot.

$$D_{Max} = \frac{P_{Max}}{P_o}\ ,\quad P_o = \frac{P_{Rad}}{4\pi r^2}\ \text{(cte.)}$$

P_o : Dens. de Pot. Instrop. (c/ area)

P_{Rad}: Pot. Radiada

- ⊕ $\rightarrow$ Dipolo media onda: $l = \frac{\lambda}{2}$ con $G_t = 1{,}64 = 2{,}15$ dBi

$$P_{Rad} = \oint_S \bar{P}\, d\bar{s} = \oint_S \bar{P}(\theta,\phi)\, d\bar{s}$$

Intensidad de Radiacion (δ angular)

$U = \langle P\rangle . r^2 = P(\theta,\phi,r).r^2 \rightarrow$ Caso gral.

$U_o = \langle P_o\rangle . r^2 = \frac{P_{Rad}}{4\pi r^2}\cdot r^2 = \frac{P_{Rad}}{4\pi} \rightarrow$ Foco Iso.

$P_{o_{Rad}} = U_o\cdot 4\pi$

$\langle P_o\rangle = U_o\cdot r^2$

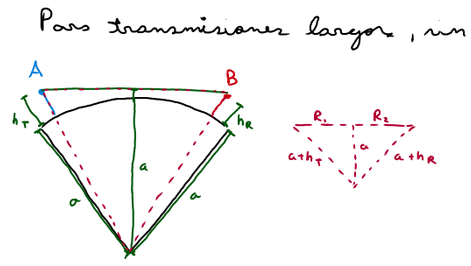
Tambien se puede calcular D_{Max} con U:

$$D_{Max} = \frac{U_{Max}}{U_o}$$

$$U(\theta,\phi) = r^2\cdot P(\theta,\phi,r) = P(\theta,\phi) = U_{Max}\cdot \underbrace{F(\theta,\phi)}_{\text{Factor de diagrama}}$$

Linea de vision:

Para transmisiones largas, sin obstrucion.



Con pitagoras:

$R_1 \approx \sqrt{2h_T a}$

$R_2 = \sqrt{2h_R a}$

$\rightarrow$ La cobertura limitada por horizonte (radio horizonte):

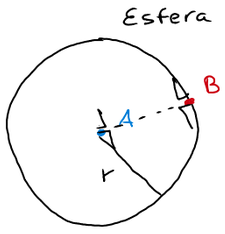
$$R \approx \sqrt{2a(h_T + h_R)}$$

$\rightarrow h_T$ para det. cobertura:

$$h_T = \frac{R_1^2}{2a}$$

Ecuacion de Friis:

Esfera iso.



Pot. recibida por una antena B:

$$P_{rec_B} = P_B\cdot A_{ef_B}$$

$$P_B = \frac{P_{Rad_A}}{4\pi r^2}G_T\ ,\quad A_{ef} = G_R\frac{\lambda^2}{4\pi}$$

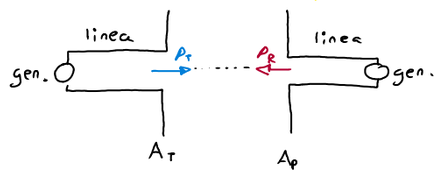
$$\rightarrow P_{rec_B} = \frac{P_{Rad_A}}{4\pi r^2}G_T G_R\frac{\lambda^2}{4\pi}$$

$$\rightarrow \frac{P_{Rec\,B}}{P_{Rad_A}} = \underbrace{\left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2}_{=A_{el}\ \rightarrow\ \text{Espacio Libre}}G_T G_R$$

Atenuacion

Teniendo en cuenta apuntamiento y lineas.

Ec. Friss, Balance de pot.:



Se le suma el efecto de apuntamiento y coef. de reflexion:

$$\frac{P_{Rec\,B}}{P_{Rad_A}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 G_T G_R(1-|\Gamma_T|^2)(1-|\Gamma_R|^2)\,|\check{\rho}_T\cdot\check{\rho}_R|^2$$

Ganancia:

$$G = \eta\cdot D \qquad G(\theta,\phi) = U(\theta,\phi)\cdot\frac{4\pi}{W_e}$$

Eficiencia Total

$$\eta = \frac{\text{Pot. Rad. por antena}}{\text{Pot. a la entrada de antena}}$$

Iso, Dipolo $\rightarrow \eta = 1$

$\rightarrow$ Pot. Iso. Rad. equiv.

$PIRE = P_{Rad}\cdot G$

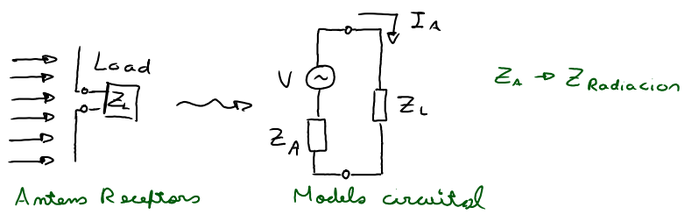
$\rightarrow$ Pot. q necesita la isotropica para ser equivalente a la antena con ganancia G_{max}.

$$\eta = \frac{\text{Pot. Util}}{\text{Pot. Total}} = \frac{R_{Rad}}{R_{Rad} + R_{loss}}$$

Foco iso. $\rightarrow A_{ef} = \frac{\lambda^2}{4\pi}$, $P_{Rad} = P\cdot A_{ef}$

- P_{Rad} $\rightarrow$ Pot. Rad.
- P $\rightarrow$ $\delta_{area\ de\ pot.}$
- A_{ef} $\rightarrow$ Area efect.

Area efectiva:



Antena Receptora — Modelo circuital

$Z_A \rightarrow Z_{Radiacion}$

$R_{perd.} = 0 \rightarrow Z_A = Z_L^*$ (Max. trans. de Pot.)

$R_A = R_L$ y $X_A = -X_L$

$$\rightarrow P_{R_L} = \frac{1}{2}|I_A|^2\cdot R_L = \frac{1}{2}\frac{|V|^2}{(R_A+R_L)^2+(X_A+X_L)^2}\cdot R_L$$

$$\rightarrow P_{R_L} = \frac{|V|^2}{8R_A}$$

Si $V = E_i\cdot\Delta x \rightarrow W_{R_L} = \frac{|E_i|^2}{8R_A}(\Delta x)^2$, $\Delta x \rightarrow$ dist.

Dens. de Potencia promedio temporal $\rightarrow \langle P\rangle = \frac{1}{2}\frac{E_i^2}{Z_{oo}}$

Area efect. Max $\rightarrow A_{ef_{Max}} = \frac{3}{8\pi}\cdot\lambda^2$

y $D = \frac{4\pi}{\lambda^2}A_{ef}$

Long. efectiva $\rightarrow l_{ef} = \frac{1}{I_o}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} I(x)\,dx = -\frac{V_{ca}}{E_i}$

- V_{ca} $\rightarrow$ Borner de antena a circuito abierto
- E_i $\rightarrow$ Campo incidente (en antena recep.)

- Long. por la cual la antena irradia uniformemente.